

Oppgave 1

a) Hva er grensekostnaden?

Grensekostnaden defineres som hvor mye det koster å produsere en ekstra enhet. Ettersom at VEK er 300kr uavhengig av antall som produseres, er grensekostnaden også lik 300kr.

b) Forklar hvorfor bedriften ikke har vurdert hva salgsvolum vil være for salgspriser under 300 kroner.

Bedriften har ikke vurdert salgsvolum for disse prisene fordi det ikke vil være lønnsomt under noen omstendigheter å selge klær til under 300kr. Det er fordi at da vil virksomheten tape penger på hvert plagg som selges, som følge av at den variable enhetskostnaden til hvert plagg er 300kr.

c) Fyll ut dekningsbidrag per enhet og totalt dekningsbidrag i tabellen under.

P	1000	900	800	700	600	500	400	300
X	0	200	400	600	800	1000	1200	1400
DB pr enhet	700	600	500	400	300	200	100	0
DB	0	120 000	200 000	240 000	240 000	200 000	120 000	0

DB per enhet utregnes som pris - VEK.

DB regnes ut som DB per enhet * X.

d) Hva er din vurdering knyttet til bedriftens valg av mest lønnsomme salgspris?

Min vurdering til valg av mest lønnsomme salgspris er basert på hvilket salg som gir det høyeste dekningsbidraget. Dersom virksomheten kun kan sette prisen i hele hundre. Vil mest lønnsomme salgspris være 600kr og 700kr.

Tas det forbehold om at virksomheten kan sette hvilken pris den selv ønsker blir situasjonen en annen. Tabellen angir symmetriske dekningsbidrag om en pris på 650kr, og det er derfor naturlig å anta at dette vil gi det høyeste dekningsbidraget.

e) Vis at den mest lønnsomme salgsprisen er P=650.

Dette kan gjøres ved å finne toppunktet til funksjonen for dekningsbidraget. For å gjøre dette må funksjonen skrives ut og deriveres og settes lik 0.

$$-DB = (P - 300)(2000 - 2P)$$

$$-DB = 2000P - 2P^2 - 600\,000 + 600P$$

$$DB = P^2 - 1300P + 300\,000$$

- Finner den deriverte:

$$DB' = 2P - 1300$$

Setter den deriverte lik 0:

$$2P - 1300 = 0$$

$$2P = 1300$$

$$P = 650$$

Toppunktet til funksjonen for dekningsbidraget er $P = 650$. Det betyr at dekningsbidraget er høyest for en utsalgspris på 650kr. Der dekningsbidraget er høyest er også lønnsomheten størst. Den mest lønnsomme utsalgsprisen er altså 650 kroner.

f) Hva blir resultatet (profitten)?

For å finne profitten, må først antallet som selges finnes. Funksjonen er gitt i faktum som $X = 2000 - 2P$

Ved å sette inn 650 for P gir det $X = 2000 - 1300 = 700$. Det selges altså 700 enheter når prisen er 650kr. Deretter kan denne tabellen settes opp:

Pris	650
Antall	700
DB pr.enhet	350
DB	245 000

Finner altså at dekningsbidraget med en pris på 650kr er 245 000. For å beregne resultat må også de faste kostnadene trekkes fra.

$$\text{Resultat} = 245\,000 - 200\,000 = 45\,000\text{kr.}$$

En pris på 650 kroner gir altså et resultat på 45 000kr.

g) Dersom salgspris fortsatt er $P = 650$, hva blir resultatet dersom bedriften flyttet over til den digitale plattformen? Er det lønnsomt å gjøre det?

Resultatet må altså beregnes på nytt, som følge av endringer i en rekke faktorer.

Nytt dekningsbidrag kan regnes ut: $350 - 130 = 220$.

Salg: 700 enheter (samme som før).

$$\text{Totalt dekningsbidrag: } 700 \cdot 220 = 154\,000\text{kr}$$

For å beregne resultatet må også de faste kostnadene trekkes fra. Disse er redusert med 80 000kr, og er nå 120 000kr. Det gir regnestykket:

$$154\,000 - 120\,000 = 34\,000\text{kr.}$$

Å flytte over til den nye plattformen gir et dårligere resultat enn å fortsette som før. Det er altså mindre lønnsomt å flytte over til den nye plattformen enn det er å drive før.

Virksomheten driver fremdeles i pluss, så det er lønnsomt, men det er ikke lønnsomt i forhold til tidligere drift.

h) Nora sier at siden DB per enhet blir lavere dersom bedriften velger å flytte over på den digitale plattformen, bør man vurdere om det er lønnsomt å øke salgsprisen. Forklar hvorfor. Årsaken til dette er at de variable kostnadene har gått opp, som betyr at dekningsbidraget har gått ned. Man bør vurdere om det er lønnsomt å sette opp prisen fordi det er salgsprisen som gir det høyeste dekningsbidraget som er mest lønnsomt. Dersom det bare var de faste kostnadene som hadde gått opp, ville det ikke vært relevant å øke prisen, men siden kostnaden direkte påvirker dekningsbidraget, og derfor blir en variabel kostnad er det svært relevant å se på, på nytt.

i) Finn optimal, mest lønnsomme, salgspris dersom bedriften velger å gå over til den digitale plattformen.

For å finne den mest lønnsomme salgsprisen for bedriften dersom den velger å gå over til den digitale plattformen, må en ny formel for dekningsbidraget regnes ut. Denne tar utgangspunkt i den forrige, men for å justere for at man må betale 20% til plattformen omgjøres prisdelen av funksjonen fra $(P-300)$ til $(0,8P-300)$. Det er som følge av at man også må dekke beløpet på 20% til plattformen. Det gir oss deretter samme utregning som i oppgave e):

$$DB = (0,8P - 300)(2000 - 2P)$$

$$DB = (1,6P^2 - 2200P + 600\,000)$$

$$DB = P^2 - 1375P + 375\,000$$

$$DB' = 2P - 1375$$

$$2P - 1375 = 0$$

$$2P = 1375$$

$$P = 687,5 \text{ kr}$$

En ny utsalgspris på 687,5kr vil være mest lønnsom for bedriften.

j) Hva blir resultatet? Er det lønnsomt å flytte over på den digitale plattformen?

For å beregne resultatet må man finne dekningsbidraget, det gir utregningen; $687,5 \cdot 0,8 = 550$. Deretter må VEK trekkes fra; $550 - 300 = 250 \text{ kr per enhet}$.

Man må så finne antallet enheter man selger med en utsalgspris på 687,5kr. Det settes inn i etterspørselsfunksjonen; $X = 2000 - 2 \cdot 687,5 \Rightarrow 625$ enheter solgt.

Dekningsbidraget blir derfor; $250 \cdot 625 = 156\,250 \text{ kr}$

Resultatet beregnes som dekningsbidrag - faste kostnader. Det gir utregningen:

$$156\,250 - 120\,000 = 36\,250 \text{ kr.}$$

Det mest lønnsomme resultatet på den nye plattformen vil altså være 36 250kr. Det beste

resultatet med den originale modellen var på 45 000kr. Det vil altså ikke være lønnsomt å flytte over på den digitale plattformen, man vil tape 8 750kr på å bytte modell.

Oppgave 2

a) Beregn materialavviket.

For å finne materialavviket, må man finne antall solgte kaffekopper: 500. Den er den samme for alle de tre elementene i avviksanalysen. Man må deretter finne standard kostnad per gram kaffe, og standard mengde gram per kopp.

Standard mengde:

Standard mengde kaffe: 30 gram per kopp.

Standard pris: 20kr.

Kostnad per kopp: 8kr

Råvarekostnad: $8/30 \cdot 1000 = 266,66$ kr, per kg. (0,2666kr per gram)

Kostnad per kopp: $30 \cdot 0,266 = 8$ kr

Total kostnad: $8 \cdot 500 = 4\,000$ kr

Virkelig mengde:

$20\,000\text{gram} / 500\text{kopper} = 40$ gram per kopp.

Råvarekostnad: 175kr per kg. (0,175kr per gram)

Kostnad per kopp: $40 \cdot 0,175 = 7$ kr.

Virkelig kostand: $7 \cdot 500 = 3\,500$

For analysen, dette leddet er det viktigste og skal kombinere funnene i de to andre analysene for å gi et bilde på hva som skyldes prisavvik, og hva som skyldes mengdeavvik. Leddet beholder standard pris per gram kaffe, men benytter virkelig mengde.

Beholder standard pris, og benytter virkelig mengde:

$40 \cdot 0,266 = 10,66$ kr per kopp.

Total kostnad: $10,66 \cdot 500 = 5333$ kr

Standard mengde: 4 000kr	For analysen: 5333kr	Virkelig mengde: 3 500
Mengdeavvik: -1 333kr		Prisavvik: 1833kr
	Totalavvik:500kr.	

Det totale avviket er derfor på 500kr, hvor det er gunstig for bedriften. Det betyr at Kjempegodt Brød, hadde mindre kostnader enn forventet knyttet til produksjon. Årsaken til dette finner vi i prisavviket og mengdeavviket.

Mengdeavviket: Er på totalt -1333kr, og kommer av oppgaveteksten fra et økt forbruk av kaffe hver kopp. Årsaker til dette kan blant annet være dårligere råmateriale, sløsing blant de ansatte eller uerfarne baristaer.

Prisavviket: Totalt 1833kr i positivt utslag. Dette kommer fra en redusert innkjøpspris og et godt øye blant en av de ansatte. Det er i sin helhet den gode innkjøpsprisen som medfører det positive materialavviket.

b) Sett opp budsjettet balanse for Kjempegodt Brød A/S 31.12.2026

For å sette opp et balansebudsjett er det en rekke poster som må kalkuleres på nytt, da de har blitt påvirket av et år med drift:

Eiendeler:

- Anleggsmidler: $12\,000\,000 + 3\,500\,000 - 2\,000\,000 = 13\,500\,000\text{kr}$

- varelager: $3\,500\,000 - 500\,000 = 3\,000\,000\text{kr}$

- Kundefordringer: $36\,000\,000 / 12 = 3\,000\,000$

- Bankinnskudd: $1\,000\,000 + 200\,000 = 1\,200\,000\text{kr}$

EK og gjeld:

- EK: $8\,000\,000 + 3\,000\,000 = 11\,000\,000\text{kr}$

- Langsiktig lån: $6\,000\,000 - 1\,000\,000 = 5\,000\,000\text{kr}$

- Kortsiktig gjeld: $700\,000 + 300\,000\text{kr} = 1\,000\,000\text{kr}$

- Leverandørgjeld: $(18\,500\,000 - 500\,000) / 8 = 2\,250\,000\text{kr}$

Eiendeler:		EK og gjeld:	
Anleggsmidler	13 500 000kr	Egenkapital	11 000 000
Varelager	3 000 000	Langsiktige lån	5 000 000
Kundefordringer:	3 000 000	Kassekreditt	1 450 000
Bankinnskudd	1 200 000	Leverandørgjeld	2 250 000
		Annen kortsiktig gjeld	1 000 000
Totalt	20 700 000kr	Totalt	20 700 000kr

Merk at det i budsjettet tas forbehold om at alle salg og varekjøp fordeler seg likt utover hele året, hvor varekjøp kan deles opp i like perioder på 12, og varekjøp kan deles opp i like perioder på 8. Hvor 1 av periodene til kjøp og salg gir den utestående kundefordringen og utestående leverandørgjelden. Samme forbehold er tatt i oppgave c.

c) Sett opp et likviditetsbudsjett:

For å sette opp et likviditetsbudsjett, må en oversikt over inn og utbetalinger først foreligge:

Innbetalinger:

Utestående kundefordringer: 2 500 000kr

Salgsinntekter i 2026: 36 000 000-3 000 000= 33 000 000kr

Økning i kortsiktig gjeld: 300 000kr

Sum: 35 800 000kr

Utbetalinger:

Varekostnad i 2026: 18 500 000kr - 500 000kr - 2 250 000kr= 15 750 000kr

Utestående leverandørgjeld: 1 800 000kr

Diverse driftskostnader: 11 500 000kr

Finanskostnader: 1 000 000

Kjøp av anleggsmidler: 3 500 000kr

Avdrag langsiktig lån: 1 000 000

Sum: 34 550 000

Innbetalinger:	
Utestående kundefordringer:	2 500 000kr
Salgsinntekter	33 000 000kr
Økning kortsiktig gjeld	300 000kr
Totale innbetalinger	35 800 000kr
Utbetalinger	
Utestående leverandørgjeld	1 800 000kr
Varekostnad i 2026	15 750 000kr
Diverse driftskostnader	11 500 000kr
Finanskostnader	1 000 000kr
Kjøp av anleggsmidler	3 500 000kr
Avdrag langsiktig lån	1 000 000kr
Totale utbetalinger	34 550 000kr
Resultat likviditet	1 250 000kr

Merk at endring i kassekreditte i balansebudsjettet jf oppgave b er resultatet av likviditetsbudsjettet pluss endringen i bankinnskudd på 200 000kr.

d) Redegjør for de viktigste formålene ved og forutsetningene i tradisjonell budsjettering, og drøft fordeler og ulemper.

Tradisjonell budsjettering anvendes som et av de mest sentrale styringsverktøyene i virksomheter. Formålet med et budsjett er å gi en trygg styring som sikrer ønsket resultat på slutten av perioden når regnskapet skal gjøres opp. En nødvendig forutsetning i ethvert budsjett er at det er basert på realistiske forhold, og ikke legger oppnåelige målsetninger til grunn. Det er viktig for at man skal kunne hente nytte ut av et budsjett. Det er også svært sentralt at alle kostnader og inntekter som er forventet i perioden er redegjort for, dersom man budsjetterer for andre kostnader eller inntekter enn det de faktiske forhold tilsier vil budsjettet miste sin nytte.

Ulemper med budsjettet er nettopp det at det er vanskelig å ha presis innsikt i hvordan forholdene kommer til å være mot slutten av perioden man budsjetterer for. Det å anslå nøyaktige salg, inntekter og kostnader er nærmest umulig. Ankepunktet mot budsjetter er derfor at de ofte er feil, og derfor uten mening.

Fordelene med budsjetter er at de er det beste man har for å legge en fremtidsplan. Som regel har de noen feil og mangler, men kan spesielt i de store linjene være gunstig for å gi et bilde over kostnader og inntekter i den kommende perioden.

Det er også store variasjoner på hvor nøyaktig eller unøyaktig et budsjett er. Noen virksomheter har svært forutsigbare inntekter og kostnader, og vil yte stor nytte av et budsjett, for å finne måter å kutte kostnader på. Dette gjelder for eksempel store fabrikker som ikke produserer sesongvarer eller varer som varierer ut fra den økonomiske situasjonen til folk. Et eksempel vil være en fyrstikkfabrikk eller en tobakksvirksomhet. Her vil etterspørselen være relativt lik hele tiden, så å forutse inntekter er en mulig oppgave. Det er derfor kostnader som er en utfordring å avdekke, men gjøres dette på en god måte vil man kunne avdekke områder man kan kutte kostander på.

Andre virksomheter har store variasjoner, for eksempel en skipprodusent vil ha store omsetningstall på høsten og vinteren, men nesten uten salg i sommerhalvåret. For disse er det vanskeligere å lage budsjetter, fordi salget er sesongbasert. Det er også vanskelig å forutse hvor mange som trenger nye ski hvert år. Mens slaget av tobakk er relativt jevnt gjennom året. Gode kalkyler og markedsundersøkelser er derfor helt nødvendig for en skipprodusent, dersom en ønsker å utvikle gode og realistiske budsjett for lange og mellomlange perioder.

Budsjetter er uansett et nødvendig verktøy i en virksomhet med trygg økonomisk styring, og selv om det har noen ankepunkter mot seg, er det, det beste verktøyet en har for å forutse den fremtidige økonomiske situasjonen best mulig. Det mest sentrale er å gjennomføre nøye arbeid for å avdekke kostnader, og markedsundersøkelser for å avdekke realistiske inntekter. Dersom grunnarbeidet er nøye gjennomført vil det medføre en stor gevinst ved anvendelse av budsjett, både med tanke på likviditet, altså betalingsdyktighet, og med tanke på å øke lønnsomheten i et resultatbudsjett. Et balansebudsjett, benyttes for å sikre at virksomheten har en god balanse av EK og gjeld, og for å se hvordan verdiene i selskapet vil være fordelt i fremtiden.

